UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FÍSICA I

Unidad 1: Magnitudes y Unidades

Material de apoyo

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

Unidad 1: Magnitudes y Unidades

1) ¿Qué es la Física?

2) Modelo Idealizado

3) Método Científico

4) Magnitudes

5) Patrón de Medida-Condiciones que debe cumplir

6) Sistemas de Medición. Métrico-Internacional-SIMELA

7) Magnitudes Fundamentales y Derivadas-Qué las identifica

8) Unidades Básicas para la Mecánica

9) Sistemas de Medición. Absolutos y Gravitacionales

10) Análisis Dimensional-Fórmulas Dimensionales

11) Cifras Significativas

12) Incertidumbre

13) Vectores.

- **13.1) Magnitudes Escalares y Vectoriales**
- **13.2) Elementos de un Vector. Tipos de Vectores**
- **13.3) Componentes de un Vector. Expresión Algebraica**
  - **13.3.1) Componentes de un Vector, en función de los Vectores Unitarios**
- **13.4) Suma de Vectores. Método de Componentes**
- **13.5) Producto de Vectores**
  - **13.5.1) Producto Escalar**
  - **13.5.2) Producto Vectorial**

Unidad I: Magnitudes y Unidades

1) ¿Qué es la Física?

Física

↓

Ciencia Fundamental

↓ estudia

Naturaleza con Aux. de la Mat.

↓ se ocupa

La materia su transf. en el Espacio a través del Tiempo y sus Propiedades Energéticas

↓ se vale del

Método Científico

↓ es una ciencia

Teórico Experimental

↓ es la más básica entre las Ciencias Naturales auxilia

Biología-Química-Geología-Astronomía-Ingeniería

Física Hoy

↓ esdtudia desde

Partículas Microscópicas hasta Estrellas del Universo

↓ para estudiar la REALIDAD o parte de ella utiliza

LEYES (principios físicos sobre evidencias empíricas, registran que algo sucede)

↓

TEORÍAS (explican por qué y cómo sucede algo a partir de MODELOS analizables)

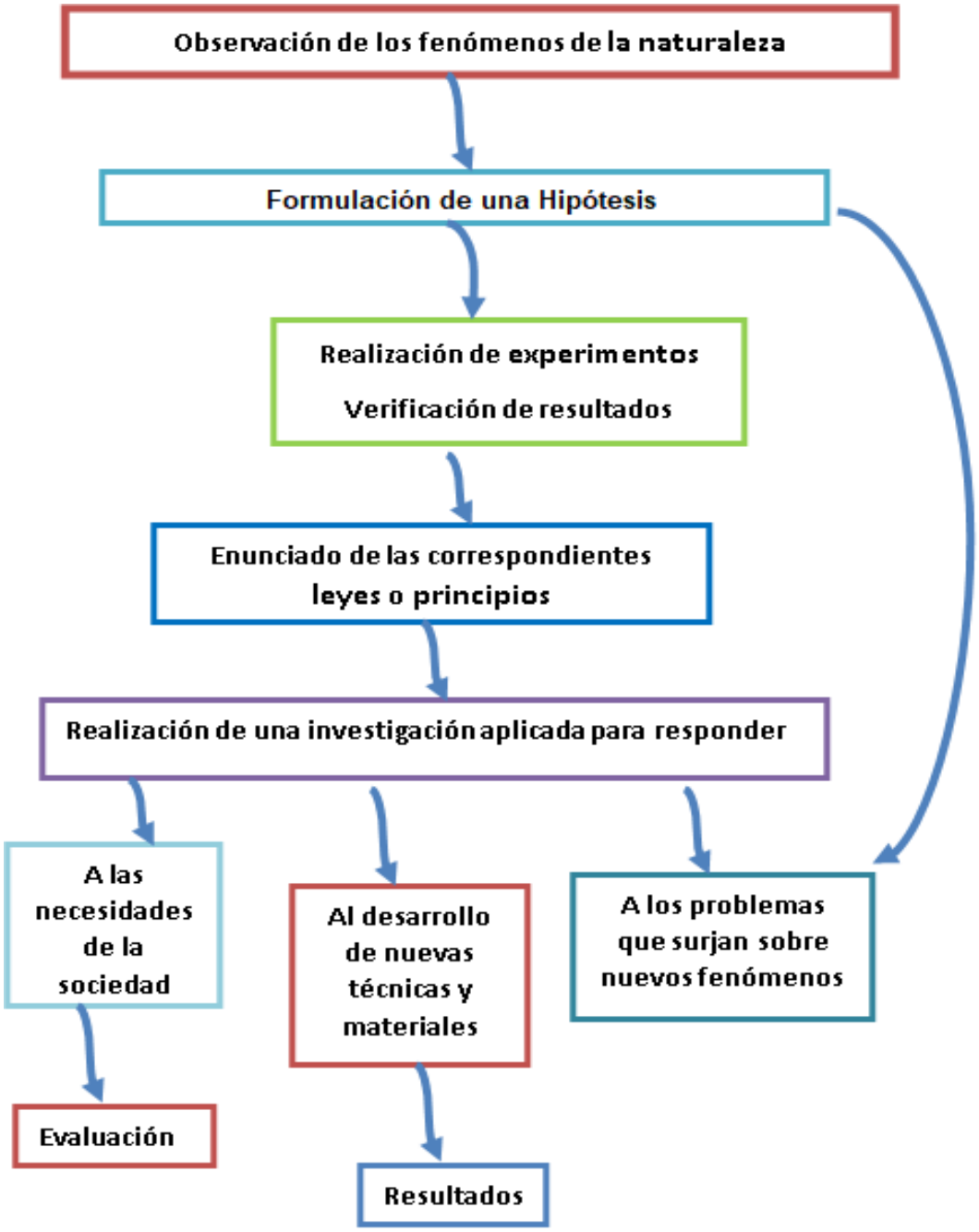
↓ pueden no ser para siempre

Intevalo de validez

2) Modelo Idealizado



3) Método Científico



4) Magnitudes

Magnitud Física

⇩ son

Propiedades que caracterizan
a
cuepos o fenómenos naturales

⇩ son

Medibles

⇩ y

Utilizando el criterio de **igualdad y suma** podemos distinguir los atributos que se pueden medir y por tanto son **magnitudes** (longitud, tiempo, carga, masa)

⇩ luego

Medir es determinar una relación

⇩ entre

Una Magnitud dada Y Otra de su misma especie elegida como UNIDAD

5) Patrón de Medida-Condiciones que debe cumplir

Patrón de Medición (PM)

⇩ es

Representación Física de la Unidad de Medición

⇩ realizada a partir de

- Patrón Físico arbitrario
- Fenómeno Natural (incluye constantes físicas y atómicas)

⇩ condiciones PM

* Universal
* Reproducible
* Invariable
* Preciso

6) Sistemas de Unidades

El **mínimo número de magnitudes** fundamentales (con sus correspondientes unidades) que se requiere para dar una **descripción coherente** sin ambigüedades **de la Física** constituye un grupo que **se denomina Sistema de Unidades**

Sistema Métrico Decimal-1875
⇩ relaciona
unidades de medida
⇩ mediante
Múltiplos y Submúltiplos de 10
⇩ ejemplos

- Longitud
- Capacidad
- Masa
- Área
- Volumen

Sistema Internacional-1960 ⇨ Sistema Métrico Legal Argentino-1972
⇩ emplea
Siete magnitudes Básicas
⇩
SIMELA

- Longitud
- Masa
- Tiempo
- Corriente Eléctrica
- Cantidad de Materia
- Intensidad Luminosa

7) Magnitudes Fundamentales y Derivadas

Magnitudes Fundamentales
⇩ característica
pueden definirse independientemente de cualquier otra
⇩ ejemplo

* Longitud
* Tiempo

Magnitudes Derivadas
⇩ característica
se deducen a partir de otras unidades básicas
⇩ ejemplo

* velocidad
* aceleración

8) Magnitudes Básica para la MECÁNICA y sus PATRONES de medida

LONGITUD cuyo Patrón es el metro (m)
Metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299.792.458 segundos
La velocidad de la luz es una constante física fundamental y vale exactamente:

C = 299792,458 km/s

TIEMPO cuyo Patrón de tiempo es el segundo (s)
El **segundo** es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles del estado fundamental del átomo de **cesio 133**.
Un reloj de cesio, cuenta las vibraciones de los electrones del átomo de **cesio**

MASA cuyo Patrón es kilogramo masa (kg)
La **cifra inmóvil** elegida, en 2019, para definir la unidad de masa es **la constante de Planck**, un valor que describe los paquetes de energía emitidos en forma de radiación. La aprobación de esta definición del kilogramo ha tardado años en llegar porque hasta hace poco no existían los medios tecnológicos para llevarla a la práctica. Ahora, gracias a un aparato llamado la balanza de Watt (balanza de potencia), se pueden calibrar patrones del kilo, conocido el valor de la constante de Planck.

9) Sistemas de Medición Absolutos y Gravitacionales

Sistema Absoluto: sistema de unidades que no depende del lugar, su valor es constante para todos los puntos del universo.
Sistema Gravitacional: Sus valores dependen del lugar, es un sistema local, porque usa como unidad básica el peso de una nada de 1kg, y será diferente por ejemplo en la Tierra y la Luna

Sistemas		Magnitudes fundamentales	Símbolos	Unidades	Símbolos
Absolutos	Cegesimal o c.g.s.	Longitud Masa Tiempo	*l* *m* *t*	Centímetro Gramo Segundo	cm g s
	M.K.S. (base del S.I.)			Metro Kilogramo Segundo	m kg s
Gravitacionales	Técnico español (S.T.E.)	Longitud Fuerza Tiempo	*l* *f* *t*	Metro Kilogramo-fuerza Segundo	m kgf s
	Técnico inglés (S.T.I.)			Pie (foot) Libra (pound) Segundo (second)	f p s

10) Análisis Dimensional (AD)

Objetivo del AD es:

1. Expresar las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales

2. Comprobar si las fórmulas físicas son correctas, mediante el principio de homogeneidad:
   "si una expresión es correcta en una fórmula, se debe cumplir que todos sus miembros deben ser dimensionalmente homogéneos"

DIMENSIÓN.- Número al cual esta elevado una magnitud.

FÓRMULA FÍSICA.- Es aquel modelo matemático que resulta de la aplicación de una ley o principio físico y en la que están relacionadas las magnitudes involucradas con el fenómeno.

$$d = v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2$$

FORMULA DIMENSIONAL.- Es la expresión de una magnitud en términos de las magnitudes fundamentales. Se adopta el símbolo [ ] para representar la fórmula dimensional de la magnitud física.

$$[X] = L^a . M^b . T^c . \theta^d . I^e . J^f . N^g$$

ECUACIÓN DIMENSIONAL.- Es aquella relación de igualdad en donde funcionan como variables las magnitudes y/o las dimensiones.

Ejemplos de Fórmulas Dimensionales

Magnitud	Fórmula Dimensional	Unidad (S.I.)
Área	$[A] = L^2$	M^2
Volumen	$[V] = L^3$	m^3
Velocidad	$[v] = LT^{-1}$	m/s
Aceleración	$[a] = LT^{-2}$	m/s^2
Fuerza	$[F] = MLT^{-2}$	$Kg\ m/s^2$ = Newton
Trabajo / Energía	$[W] = ML^2T^{-2}$	$Kg\ m^2/s^2$ = Joule
Potencia	$[Pot] = ML^2T^{-3}$	N/s = Watt
Cantidad de movimiento	$[M] = MLT^{-1}$	Kg m
Presión	$[P] = ML^{-1}T^{-2}$	N / m^2 = Pascal
Velocidad Angular / Frecuencia	$[w] = T^{-1}$	rad / s
Periodo	[T] = T	s
Carga eléctrica	[Q] = IT	A. s = Coulumb
Densidad	$[\rho] = ML^{-3}$	kg / m^3
Calor Específico	$[C_e] = L^2T^{-2}\theta^{-1}$	Cal / g° C
Aceleración Angular	$[\alpha] = T^{-2}$	rad / s^2

11) Cifras Significativas

El número de cifras significativas de una magnitud medida es el número de dígitos confiables que

cc

1) Los ceros al principio de un número no son significativos. Sólo indican la colocación del punto decimal. Ej.: 0.0254 tiene 3 cifras significativas.
2) Los ceros dentro de un número sí son significativos. Ej.:104,6 tiene 4 cifras significativas.
3) Los ceros al final de un número, después del punto decimal son significativos Ej.: 2705.0 tiene 5 cifras significativas.
4) $5.0 . 10^2$ tiene 2 cifras significativas
   $5.00 . 10^2$ tiene 3 cifras significativas
5) Para la multiplicación y división, el resultado de la operación debe tener el mismo número de cifras significativas que la cantidad con menor número de cifras significativas. Y aquí debe tenerse presente entonces el redondeo, es decir:
   a) Si al dígito que se analiza le sigue un número menor que "5", el dígito que es analizado no se afecta. Ej. 3.61, se va a redondear al décimo, luego…como le sigue un dígito menor que "5", ubicado en los centésimos, el dígito analizado no se afecta, y….el número queda como 3.6.
   b) Si al dígito que se analiza le sigue un número igual o mayor que "5", el dígito analizado se incrementa en una unidad. Ej. 3.65, se va a redondear al décimo, luego…como le sigue un dígito mayor o igual que "5", ubicado en los centésimos, el dígito analizado se incrementa en una unidad, y el número queda como 3.7.

6) Para la **adición y sustracción** el resultado debe tener el mismo número de lugares decimales que la magnitud con el número menor de lugares. Es decir lo que aquí importa es la posición del punto decimal, no el número de cifras significativas. Ej.: $123.\mathbf{62} + 8.\mathbf{9} = 132.\mathbf{5}$

Ej.: $123 + 1.0089 - 7.2 = 117$

Algo más….

Indicar el número 8900 con:
a) Dos cifras significativas: $8.9 \cdot 10^3$
b) Cuatro cifras significativas: 8900
c) Cinco cifras significativas: 8900.0

12) Incertidumbre

Las mediciones siempre tienen incertidumbre.

La incertidumbre también se llama **error**, porque indica la **máxima diferencia probable entre el valor medido y el real.**

A menudo se indica la **exactitud** de una medición escribiendo su valor, seguido del símbolo $\pm$ y un segundo número que indica la incertidumbre de la medición. Como es una suma algebraica, esta incertidumbre tiene las mismas unidades que la medición.

Por ello también se llama **error absoluto**

$$Vr = Vm \pm \Delta m$$

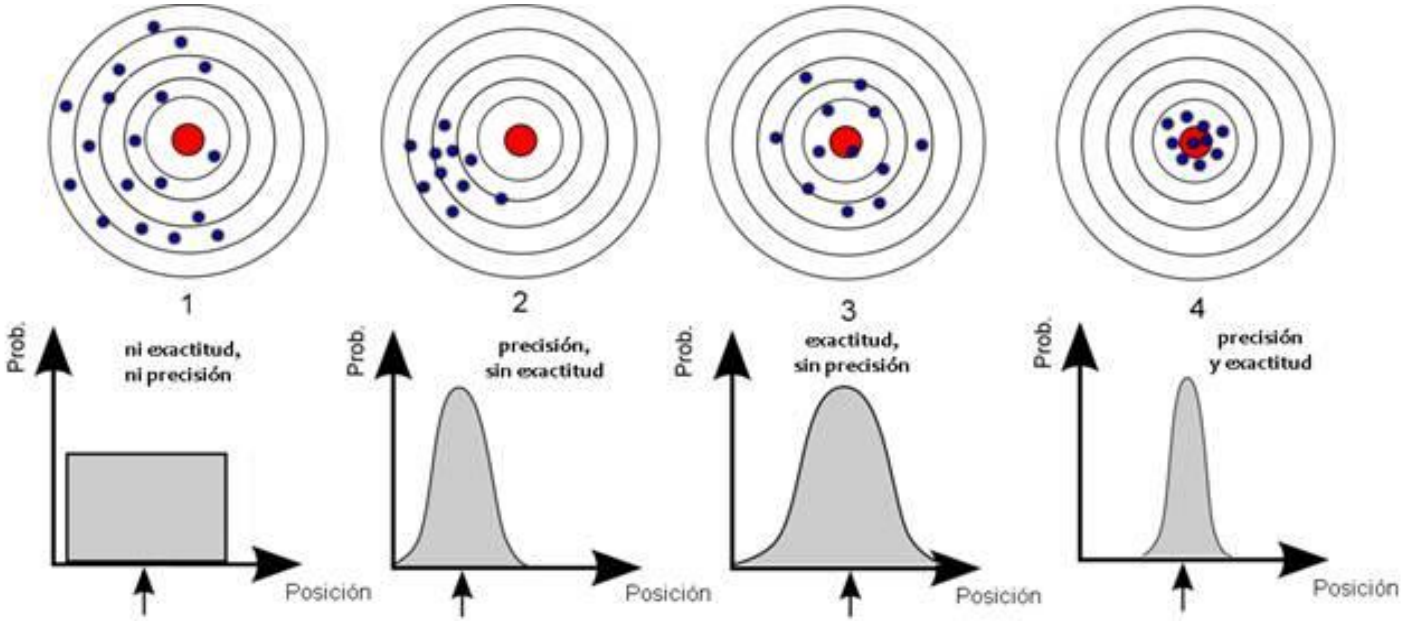
Donde, $$\Delta m = Vr_{max} - Vr_{min}$$

Sensibilidad-Exactitud-Precisión

El mínimo valor que puede determinar un instrumento se denomina **sensibilidad.**

Definimos la **exactitud** de un valor medido como la dispersión respecto al valor real.

La precisión se refiere a la repetibilidad de la medición de un valor dado.



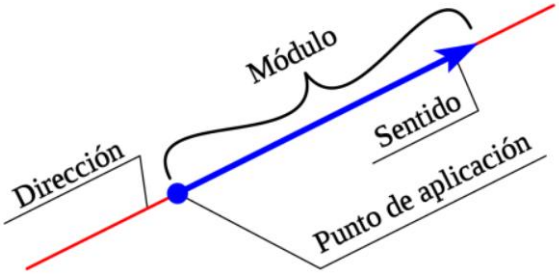
13) Vectores

13.1) Magnitudes Escalares y Vectoriales

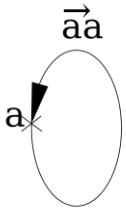
Magnitudes Escalares	Magnitudes Vectoriales
⇩ determinada por	⇩ determinada por
Un número y unidades:	Valor numérico, unidades, dirección y sentido:
- 3kg - 2m - 3l -…	- velocidad - aceleración - fuerza -…..

13.2) Elementos de un Vector-Tipos de Vectores

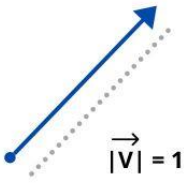
En física, se llama **vector** a un **segmento de recta** en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por **función expresar** las llamadas **magnitudes vectoriales**



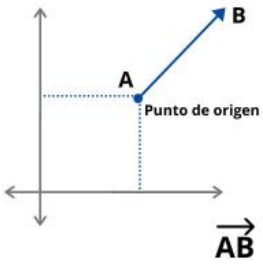
Tipos de Vectores



V. Nulos



V. Unitarios



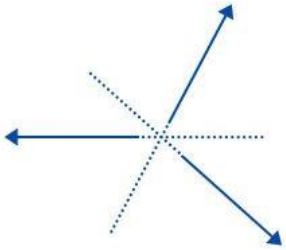
V. Fijos



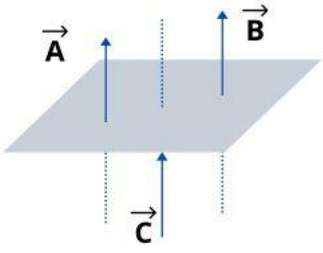
V. paralelos



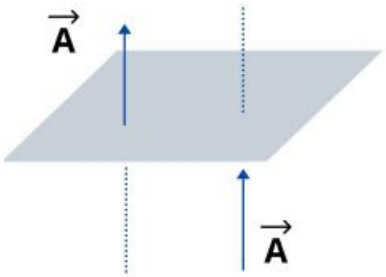
V. Opuestos



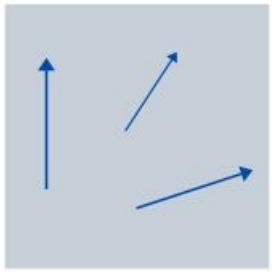
V. Concurrentes



V. Libres



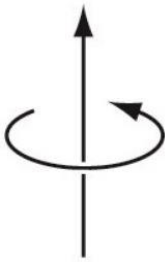
V. Equipolentes o iguales



V. Coplanarios

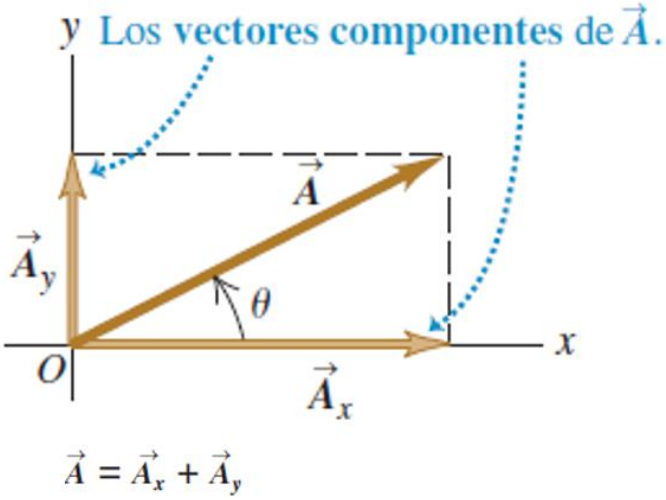


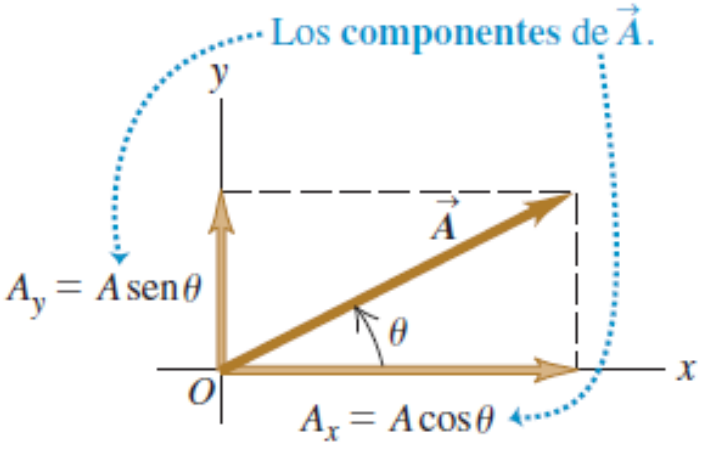
V. Colineales



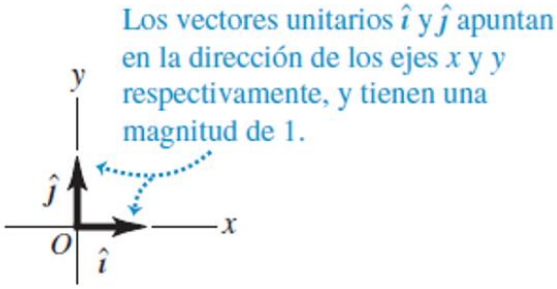
V. axiales o peudovectores

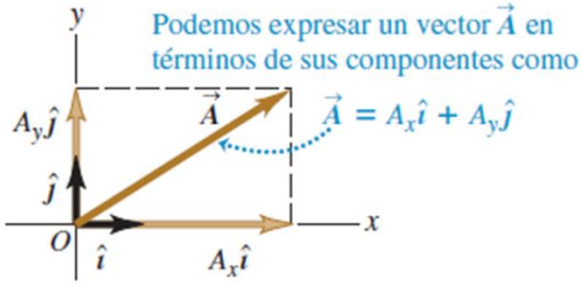
13.3) Componentes de un Vector. Expresión algebraica





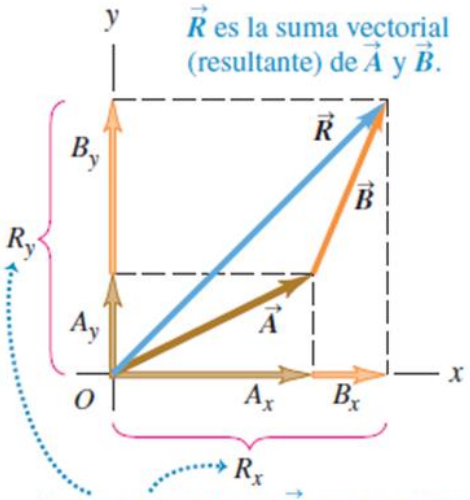
13.3.1) Componentes de un Vector en función de los Vectores Unitarios





13.4) Suma de Vectores. Método de componentes para sumar vectores

Obtención de la suma vectorial (resultante) de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ usando componentes.



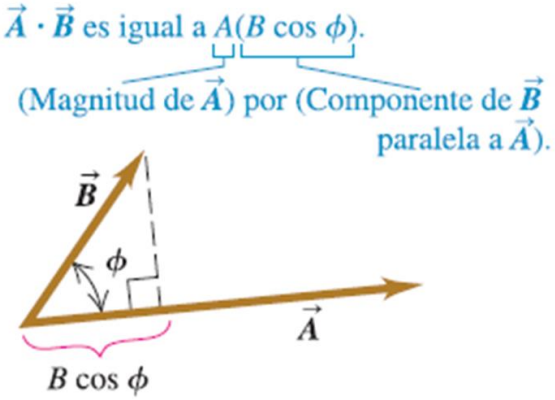
$$\mathbf{R} = \sqrt{\mathbf{R_x}^2 + \mathbf{R_y}^2}$$

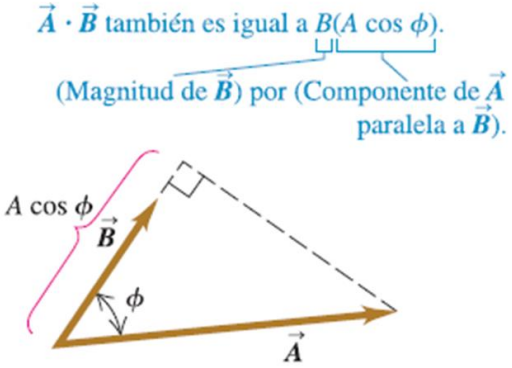
$$\mathbf{\tan\theta = \frac{R_y}{R_x}} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{\theta = \arctan \frac{R_y}{R_x}}$$

13.5) Producto de Vectores

Los vectores no son números ordinarios, no podemos aplicar la multiplicación ordinaria.

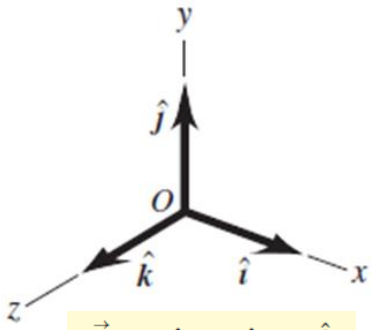
13.5.1) Producto Escalar o Producto punto:





Cálculo del producto Escalar

$$\hat{\imath}\cdot\hat{\imath} = \hat{\jmath}\cdot\hat{\jmath} = \hat{k}\cdot\hat{k} = (1)(1)\cos 0° = 1$$
$$\hat{\imath}\cdot\hat{\jmath} = \hat{\imath}\cdot\hat{k} = \hat{\jmath}\cdot\hat{k} = (1)(1)\cos 90° = 0$$
$$\begin{aligned}\vec{A}\cdot\vec{B} &= (A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k})\cdot(B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k})\\ &= A_x\hat{\imath}\cdot B_x\hat{\imath} + A_x\hat{\imath}\cdot B_y\hat{\jmath} + A_x\hat{\imath}\cdot B_z\hat{k}\\ &\quad + A_y\hat{\jmath}\cdot B_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath}\cdot B_y\hat{\jmath} + A_y\hat{\jmath}\cdot B_z\hat{k}\\ &\quad + A_z\hat{k}\cdot B_x\hat{\imath} + A_z\hat{k}\cdot B_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}\cdot B_z\hat{k}\\ &= A_xB_x\hat{\imath}\cdot\hat{\imath} + A_xB_y\hat{\imath}\cdot\hat{\jmath} + A_xB_z\hat{\imath}\cdot\hat{k}\\ &\quad + A_yB_x\hat{\jmath}\cdot\hat{\imath} + A_yB_y\hat{\jmath}\cdot\hat{\jmath} + A_yB_z\hat{\jmath}\cdot\hat{k}\\ &\quad + A_zB_x\hat{k}\cdot\hat{\imath} + A_zB_y\hat{k}\cdot\hat{\jmath} + A_zB_z\hat{k}\cdot\hat{k}\end{aligned}$$



$\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}$

$\vec{B} = B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k}$

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$ (producto escalar (punto) en términos de sus componentes)

Propiedades del Producto Escalar

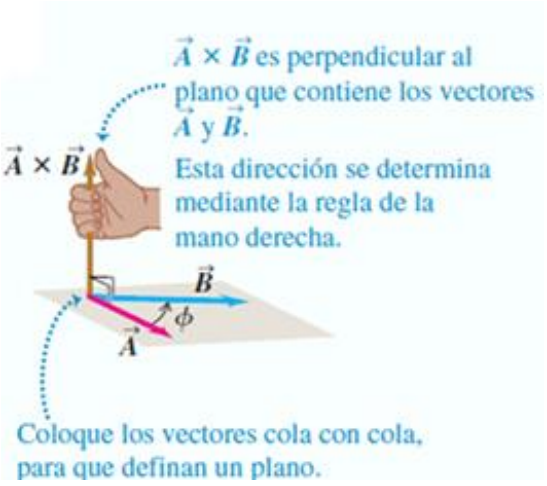
a) $\overline{A}.\overline{B} = A^2$ implica que $\theta = 0^\circ$

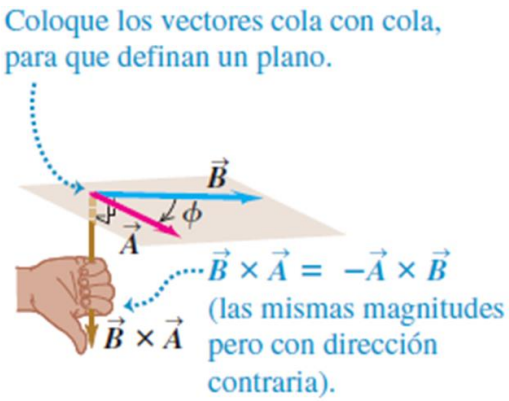
b) $\overline{A}.\overline{B} = 0$ implica que $\theta = \frac{\pi}{2}$

c) $\overline{A}.\overline{B} = \overline{B}.\overline{A}$

d) $\overline{C} = (\overline{A} + \overline{B})$ el producto escalar es distributivo respecto de la suma

13.5.2) Producto Vectorial





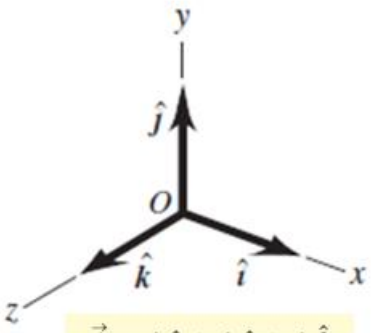
$$\vec{B}\times\vec{A} = -\vec{A}\times\vec{B}$$ el producto vectorial no es conmutativo

El **resultado** de **multiplicar vectorialmente** $\overline{\mathbf{A}}$ x $\overline{\mathbf{B}}$ se puede obtener multiplicando las magnitudes de los vectores y el seno del ángulo entre ellos, como el resultado debe ser un vector, se usa un vector unitario normal al plano que contiene a los vectores **A** y **B**:

$$\overline{\mathbf{A}} \times \overline{\mathbf{B}} = \boldsymbol{A.B.sen}\ \emptyset$$

Cálculo del Producto Vectorial usando Componentes

$$\hat{\imath} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath} \times \hat{\jmath} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$$
$$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = -\hat{\jmath} \times \hat{\imath} = \hat{k}$$
$$\hat{\jmath} \times \hat{k} = -\hat{k} \times \hat{\jmath} = \hat{\imath}$$
$$\hat{k} \times \hat{\imath} = -\hat{\imath} \times \hat{k} = \hat{\jmath}$$



$$\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}$$
$$\vec{B} = B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k}$$

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= (A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}) \times (B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k}) \\ &= A_x\hat{\imath} \times B_x\hat{\imath} + A_x\hat{\imath} \times B_y\hat{\jmath} + A_x\hat{\imath} \times B_z\hat{k} \\ &\quad + A_y\hat{\jmath} \times B_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} \times B_y\hat{\jmath} + A_y\hat{\jmath} \times B_z\hat{k} \\ &\quad + A_z\hat{k} \times B_x\hat{\imath} + A_z\hat{k} \times B_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k} \times B_z\hat{k}\end{aligned}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{i}(A_yB_z - A_zB_y) - \vec{j}(A_xB_z - A_zB_x) + \vec{k}(A_xB_y - A_yB_x)$$

El cálculo podría simplificarse si lo pensamos:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{i}(A_yB_z - A_zB_y) - \vec{j}(A_xB_z - A_zB_x) + \vec{k}(A_xB_y - A_yB_x)$$

Propiedades del Producto Escalar

a) **es anticonmutativo** $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A}$

b) **no es asociativo** $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \neq (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$

c) **Es distributivo** $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C}$

d) **Vector nulo** $\mathbf{A} \times \mathbf{A} = 0$